

基因體醫學入門・第二課

目前的檢測方式與優勢

Testing Methods & Advantages — Sanger / NGS / Panel / WES / WGS

讀書會共筆整理 | 心臟科取向入門 | 2026

講者：謝慕揚 / 新育 / 凱鈞（擇一） | 審稿：洛嘉

這一課的目標

- 第一課學了**字彙**；這一課看這些變異**怎麼被測出來**
- 搞懂三件事：
 - i. **定序原理**（Sanger vs NGS，白話版）
 - ii. **檢測選單**（單基因 / panel / 全外顯子 WES / 全基因體 WGS）怎麼挑
 - iii. **NGS 的優勢與限制**——尤其報告怎麼看、地雷在哪

心臟科實務主軸：**疾病導向的基因 panel** 是最常用、CP 值最高的選擇。

Part 1

定序原理：白話版

Sanger 定序：老牌黃金標準

- 1977 年問世的**鏈終止法 (chain-termination)**，毛細管電泳判讀
- 一次讀**一段**（單一基因/單一外顯子），準確、判讀單純
- 缺點：**慢、貴、無法規模化**——要測很多基因就不切實際

現今角色：**確認 (confirmation)**——NGS 找到的關鍵變異，常再用 Sanger 驗證；以及家族單點 cascade 篩檢。

NGS：大規模平行定序

- 次世代定序 (next-generation sequencing, NGS) = massively parallel sequencing
- 把 DNA 打碎成大量短片段，**同時**讀數百萬～數十億條（Illumina 的 sequencing-by-synthesis 為主流）
- 再用電腦**比對 (align)** 回參考基因體、找出差異

關鍵名詞：

- **read**：一條被讀出的短序列
- **覆蓋深度 coverage / depth**（如 100×）：同一位置被讀了幾次 → 愈深愈可靠
- 動畫見延伸資源（Virology Lab / Henrik's Lab / iBiology）

一張圖看懂流程

檢體(血) → 抽 DNA → 打碎+建庫(library prep) → 上機定序(平行)

→ 產生數百萬條 reads → 比對參考基因體(align)

→ 變異判讀(variant calling) → ACMG 分級 → 報告

關鍵變異 →  Sanger 確認

從抽血到報告，**判讀 (interpretation)** 往往才是最耗時、最需要專業的瓶頸——不是機器，是人。

Part 2

檢測選單：panel / WES / WGS 怎麼挑

四種範圍，由小到大

方法	範圍	一句話
單基因 Sanger	1 個基因/位點	已知家族變異的 cascade 確認
疾病基因 panel (NGS)	數十 ~ 數百個 選定 基因	心臟科最常用 ：聚焦、好判讀
全外顯子 WES	所有基因的外顯子 (~1–2%)	表型複雜/panel 陰性時擴大搜尋
全基因體 WGS	整個基因體 (含非編碼區)	最完整，含 CNV/結構變異，資料最龐大

範圍越大 ≠ 越好：四象限權衡

面向	panel	WES	WGS
偵測廣度	低 (只看選定基因)	中高	最高
VUS 數量	少	多	最多
意外發現 (secondary findings)	少	多	多
判讀複雜度/成本	低	中	高
適用時機	表型明確 (如典型 HCM)	表型不典型/多系統	研究、疑難、CNV 重要時

臨床智慧：表型越明確，越該用**窄 panel**——少踩 VUS、少製造焦慮、判讀更乾淨。

別忘了「點變異以外」的方法

變異類型	適合的方法	心臟例子
點變異 SNV / 小 indel	NGS、Sanger	多數 HCM/LQTS 變異
拷貝數變異 CNV (大段缺失/重複)	MLPA、array CGH、NGS-CNV pipeline	LDLR 大段缺失 → FH
重複序列、偽基因區	長讀長定序 (long-read)、特殊設計	部分基因難測區

MLPA = Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (多重連接探針擴增) 。標準短讀長 NGS / 全外顯子定序 (WES) 對 CNV 偵測不到——臨床上「LDL 很高但 NGS 點變異陰性」的 FH 病人並不少見，常是 LDLR 大段缺失/重複。此時要追加 MLPA；實務上可考慮把 MLPA 與 NGS panel 一起設計檢測，補上 CNV 這個盲點。

Part 3

NGS 的優勢與限制

優勢 (Advantages)

NGS 的革命：一次、平行、便宜地看很多基因。

- **高通量**：一次測數十～數百基因（甚至全外顯子/基因體）
- **每鹼基成本大幅下降**：讓臨床基因檢測得以普及
- **可發現非預期診斷**：表型重疊時（如「心肌肥厚」可能是 HCM、Fabry、ATTR、Noonan...）一次釐清
- **可量化**：覆蓋深度、變異等位比例 (VAF) 提供品質與somatic線索

限制與「地雷」(Limitations)

- **VUS 負擔**：基因看越多，意義未明變異越多 → 溝通與追蹤成本
- **意外/次要發現 (secondary findings)**：ACMG 建議回報的次要發現清單**包含多個心臟基因**（心肌病、心律不整、FH、主動脈病變）——檢測前須**知情同意**是否想知道
- **技術盲點**：CNV、重複序列、偽基因、低覆蓋區可能漏掉
- **判讀瓶頸**：報告品質取決於實驗室與資料庫；分級會**隨時間改變**
- **週轉時間 (TAT) 與成本**：panel 數週、WES/WGS 更久更貴

報告怎麼看（實戰檢查清單）

- 基因 + HGVS 座標 (c. 與 p.，含參考轉錄本 NM_)
- ACMG 分級：P / LP / VUS / LB / B
- 合子性 zygosity: het / hom / compound het / hemizygous
- 覆蓋深度與品質：關鍵區域夠深嗎？有無低覆蓋警示
- 分類依據：ClinVar / gnomAD(MAF) / ClinGen 證據
- 實驗室建議：是否需 Sanger 確認、是否建議家族篩檢
- 次要發現：報告範圍是否包含、病人是否同意知道

看到 **VUS** 不要當成陽性處理；看到 **P/LP** 才啟動臨床決策與 cascade 篩檢。

台灣現況（健保與送驗）

- 部分**疾病導向 panel** 在特定適應症下有健保給付，許多仍需**自費**；給付範圍與品項會隨政策更動。
- 送驗管道：醫學中心**基因醫學部 / 精準醫學中心**之高通量定序實驗室（如臺大醫院基因醫學部、臺北榮總精準醫學暨基因體中心）。
- **務必確認當下的給付與費用**：報告前向所屬實驗室/基因醫學部查證最新資訊。

詳細的台灣健保給付與檢測現況，見內部講義《基因精準醫學與心臟病》第 8 節。

Take-home (第二課)

1. **Sanger** = 黃金標準、用於**確認**與單點 cascade ; **NGS** = 大規模平行、臨床主力。
2. 選範圍的原則：**表型越明確** → **panel 越窄越好** (少 VUS、少意外發現、好判讀)。
3. NGS 有**盲點** (CNV、重複序列、偽基因) ——高度懷疑而 panel 陰性時要追加方法 (如 MLPA)。
4. 報告看：**HGVS 座標** → **ACMG 分級** → **合子性** → **覆蓋深度** → **證據與建議**。
5. **次要發現含心臟基因**、且分類**會變**——檢測前同意、檢測後可重新分類。

下一課：把這些方法**用在真實心臟病人**——從表型到檢測、判讀、家族篩檢、治療。

延伸資源 (已查證)

- 影片：Next Generation Sequencing Animation (Virology Lab) <https://www.youtube.com/watch?v=cSdyHLm6EQY>
- 影片：NGS (Illumina) — An Introduction (Henrik's Lab) <https://www.youtube.com/watch?v=CZeN-IgjYCo>
- 影片：NGS 2 — Illumina Sample Prep, Eric Chow (iBiology) <https://www.youtube.com/watch?v=PFwSe09dJX0>
- Illumina — NGS for Beginners : <https://www.illumina.com/science/technology/next-generation-sequencing/beginners.html>
- 臺大醫院基因醫學部 : <https://www.ntuh.gov.tw/gene/Index.action> | 臺北榮總精準醫學暨基因體中心 NGS : <https://wd.vghtpe.gov.tw/cpmg/Fpage.action?muid=14440&fid=13251>

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理・審稿：洛嘉
僅供醫療專業人員教學參考